

Programmazione II e Ingegneria del Software - Modulo Programmazione II (a.a. 2025/2026)

M. Pasqua

Appello 1 del 19 febbraio 2026

Tempo a disposizione: 120 minuti

Punteggio massimo: 31 punti

Non si modifichino le dichiarazioni dei metodi, dei campi e delle classi, se non *esplicitamente richiesto*. Si possono definire altri campi e metodi, ma devono essere *private*. Si possono aggiungere annotazioni ai metodi ed importare classi di libreria.

Si vuole progettare un applicativo che gestisce un *e-commerce*. L'applicativo prevede una classe `Cart` che modella un carrello della spesa, nel quale è possibile inserire dei prodotti con un prezzo ed un venditore. Questi sono rappresentati da una classe `Product`. Alcuni prodotti possono avere un prezzo scontato, di una data percentuale. L'applicativo prevede delle offerte, ad esempio *TrePerDue* (paghi due e prendi tre). In altri termini, si ottiene un prodotto gratis ogni tre acquistati. L'offerta *TrePerDue* non è cumulabile con ulteriori offerte o sconti.

Esercizio 1 (6 punti) Si completi la classe `Product`, che implementa un prodotto, con un nome, un venditore ed un prezzo. Il prezzo di un prodotto dipende da un carrello poichè tale prezzo potrebbe dipendere dagli altri prodotti presenti nel carrello (ad esempio, se vale l'offerta *TrePerDue*). Nello specifico:

- Completare i costruttori della classe.
- Completare il metodo `canBeReduced`.
- Completare il metodo `getPrice`.
- Implementare i metodi accessori per il venditore ed il nome del prodotto.

Esercizio 2 (7 punti) Si completi la classe `DiscountedProduct` sottoclasse di `Product`, che rappresenta un prodotto scontato. La percentuale di sconto da applicare viene passata al costruttore della classe. Nello specifico:

- Completare la definizione della classe.
- Completare il costruttore della classe.
- Ridefinire il metodo `toString`.
- Ridefinire il metodo `getPrice`.

Esercizio 3 (8 punti) Si completi la classe `Buy2Take3Product` sottoclasse di `Product`, che rappresenta un prodotto al quale viene applicata l'offerta *TrePerDue*. *Suggerimento:* per applicare l'offerta bisogna considerare quanti prodotti uguali sono presenti in carrello. Due prodotti sono uguali se rappresentano lo stesso oggetto ed hanno lo stesso sconto o offerta. Nello specifico:

- Completare la definizione della classe.
- Completare il costruttore della classe.
- Ridefinire il metodo `getPrice`.
- Considerare se è necessario ridefinire altri metodi.

Esercizio 4 (7 punti) Si completi la classe `Cart`, che implementa un carrello di prodotti. La classe implementa l'interfaccia `java.lang.Iterable`, quindi è possibile iterare su un carrello, ottenendo i prodotti contenuti uno alla volta. Un carrello può contenere più prodotti con lo stesso nome, lo stesso venditore, lo stesso prezzo e lo stesso sconto o offerta. Nello specifico:

- Completare la definizione della classe.
- Completare i metodi `addProduct` e `addProducts`.
- Completare il metodo `totalAmount`.
- Completare il metodo `iterator`.

Esercizio 5 (3 punti) Si completi la classe `MainFreeBay`, che istanzia le classi precedentemente create, nei punti indicati. Nello specifico:

- Stampare a video i prodotti del carrello ed il costo totale del carrello.
- Provare ad istanziare un prodotto in offerta *TrePerDue*, gestendo eventuali eccezioni.

Se tutto è corretto, l'esecuzione del metodo `main` della classe `MainFreeBay` stamperà a video qualcosa del tipo:

```
Il carrello contiene:
OLED TV 55 a 589.99 euro; venduto da Super Baffo
Router WiFi 6 a 30.40 euro; venduto da Giorgio Rubacchioni
Podcast di Alexandro Barbiero a 0.89 euro; venduto da Roberto Malandrino
OLED TV 55 [scontato del 13.50%] a 510.34 euro; venduto da Super Baffo
Router WiFi 6 [scontato del 11.60%] [scontato del 15.90%] a 22.60 euro;
    venduto da Giorgio Rubacchioni
OLED TV 55 a 589.99 euro; venduto da Super Baffo
OLED TV 55 a 589.99 euro; venduto da Super Baffo
Podcast di Alexandro Barbiero a 0.64 euro; venduto da Roberto Malandrino
Podcast di Alexandro Barbiero a 0.64 euro; venduto da Roberto Malandrino
Podcast di Alexandro Barbiero a 0.64 euro; venduto da Roberto Malandrino
Podcast di Alexandro Barbiero a 0.64 euro; venduto da Roberto Malandrino
Podcast di Alexandro Barbiero a 0.64 euro; venduto da Roberto Malandrino
Podcast di Alexandro Barbiero a 0.64 euro; venduto da Roberto Malandrino
Podcast di Alexandro Barbiero a 0.64 euro; venduto da Roberto Malandrino
Totale: 2338.65 euro
Sconto non applicabile a Podcast di Alexandro Barbiero
```